LeiaUFMS: Documento de Especificação

Programação Mobile, Avaliação 3. Aplicativo Android nativo em Java (template Empty Views Activity), com banco Room.

1. Identificação

Integrante
Pedro Lucas de Souza Cremonini
Gabriel Mattos de Aquino
Angelo Antonio Correia de Souza

Repositório: https://github.com/rukaaah/LeiaUFMS

2. Visão geral do software

O LeiaUFMS é uma comunidade de troca de livros exclusiva para alunos da UFMS. Só entra quem tem e-mail `@ufms.br` e não existe dinheiro no app. O aluno troca um livro por outro ou doa um livro e ganha 1 crédito, que usa depois para resgatar outro livro. Quem não tem crédito também pode pedir: o anunciante vê o saldo e decide se aceita.

A entrega é presencial, em pontos seguros do campus. Por isso o recurso obrigatório escolhido é a **geolocalização**: o app mostra livros perto do aluno, diz se dá para ir a pé e oferece um mapa com os pontos de encontro. O app também consome a **API HTTP da Open Library** para capas e busca de livros.

Em volta das trocas há uma camada social pequena: perfil com selos e notas, estante, lista de desejos que avisa quando o livro aparece, mural restrito a livros e um chat que só existe dentro de um pedido aceito. Não há seguidores, ranking nem feed infinito.

Utilidade: reduz o custo de livros acadêmicos, reaproveita exemplares parados e aproxima alunos de cursos diferentes.

3. Papéis de usuários

Papel	Quem é	Pode	Não pode
Visitante (não autenticado)	Quem abre o app sem sessão	Ver a splash, entrar, criar conta	Acessar qualquer tela interna
Aluno (autenticado)	Cadastrado com e-mail `@ufms.br`	Editar perfil, senha e foto; anunciar; pedir troca ou resgate; responder pedidos; marcar encontro; conversar no chat do pedido; usar o mapa; gerenciar estante e desejos; postar e reagir no mural; avaliar; abrir disputa; sair	Pedir o próprio anúncio; conversar sem pedido aceito; marcar encontro fora de ponto seguro; moderar
Moderador (autenticado, conta pré-cadastrada)	Conta `moderacao@ufms.br` criada na instalação	Tudo do Aluno, mais decidir disputas, cadastrar pontos seguros no mapa e ocultar posts	Ver senhas (só existe o hash)

4. Requisitos funcionais

4.1 Autenticação, sessão e perfil

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-01	Abrir o app	Todos	Toque no ícone	Splash nativa (`core-splashscreen`) visível enquanto a sessão é verificada no Room, sem atraso artificial	Login (sem sessão) ou Início (com sessão)
RF-02	Criar conta	Visitante	Formulário: nome, e-mail, curso (lista oficial da UFMS), semestre (1 a 12), senha e confirmação	Valida cada campo; e-mail único e terminado em `@ufms.br`; senha com 8+ caracteres, letra e número; gera **hash BCrypt com salt** (custo 12); grava no Room	Conta criada e sessão aberta; ou erro embaixo de cada campo inválido
RF-03	Entrar	Visitante	E-mail e senha	Confere a senha com BCrypt; cria token aleatório de sessão (Room guarda só o hash SHA-256 do token, válido por 30 dias)	Início; ou “E-mail ou senha incorretos.”
RF-04	Manter sessão	Aluno	Reabrir o app	Valida token e expiração; toda tela interna revalida a sessão	Entra direto; sessão expirada volta ao login
RF-05	Sair	Aluno	Toque em “Sair” e confirmação	Apaga o token no Room e no `SharedPreferences`; limpa a pilha de telas	Login; o botão Voltar não reabre telas internas
RF-06	Editar perfil	Aluno	Nome, e-mail, curso, semestre, status	Mesmas validações do cadastro; grava no Room	“Perfil atualizado”
RF-07	Alterar senha	Aluno	Senha atual, nova e confirmação	Confere a atual; gera **novo hash com novo salt**; a senha original nunca é gravada	“Senha alterada”; ou erro na senha atual
RF-08	Trocar foto de perfil	Aluno	Toque em “Tirar foto” (câmera) ou “Escolher da galeria”	Pede a permissão `CAMERA` na hora do uso; galeria pelo Photo Picker (sem permissão); copia a imagem para o armazenamento interno e grava o caminho no perfil (Room)	Foto nova no perfil; câmera negada mostra explicação e, se negada de vez, botão “Abrir configurações”

4.2 Anúncios e trocas

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-09	Anunciar livro	Aluno	Título (com sugestões do catálogo), autor, ISBN opcional, conservação, modalidade (troca, doação ou ambas), foto opcional, ponto seguro	Liga o anúncio à obra do catálogo (mesmo livro, mesma obra); grava exemplar e anúncio; avisa quem deseja a obra	“Anúncio publicado”; notificação “Um livro que você deseja chegou” para os interessados
RF-10	Buscar livros	Aluno	Texto (título, autor, ISBN), filtro de modalidade	Consulta o Room	Lista com capa, título e distância
RF-11	Pedir troca ou resgate	Aluno	Toque em “Pedir troca” (escolhendo um exemplar seu) ou “Resgatar”	Bloqueia pedido do próprio anúncio e mais de 5 pendentes; no resgate com saldo ≥ 1 reserva 1 crédito; com saldo 0 marca “sem crédito”	“Pedido enviado”; notificação para o dono com o saldo do solicitante
RF-12	Responder pedido	Dono do anúncio	“Aceitar” ou “Recusar”	Aceitar abre o chat e recusa os outros pedidos do anúncio; recusar libera a reserva	Notificação para o solicitante
RF-13	Combinar encontro	Partes do pedido	Ponto seguro no mapa ou na lista, data e hora	Só pontos cadastrados e horário futuro; a outra parte aceita ou sugere outro horário	“Encontro combinado.”; faixa fixa com a contagem até o encontro; lembrete na véspera

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-14	Concluir troca	Partes do pedido	“Entreguei o livro” e “Recebi o livro”	Com as duas confirmações, numa transação: muda a posse do exemplar, consome a reserva e dá +1 crédito ao doador; o saldo nunca fica negativo	Pedido “Concluído”; convite para avaliar
RF-15	Cancelar, expirar, disputar	Partes / Sistema / Moderador	“Cancelar” ou “Abrir disputa” com motivo; decisão do Moderador	Pendente há 72 h expira; aceito há 7 dias é cancelado (WorkManager a cada 6 h e ao abrir o app); disputa congela créditos até a decisão	Notificação às partes; reserva devolvida quando o pedido não se conclui
RF-16	Avaliar troca	Partes	Nota de 1 a 5	Uma avaliação por lado por pedido	“Obrigado pela avaliação”; média no perfil
RF-17	Conversar no chat	Partes	Mensagem pronta ou texto até 300 caracteres	Só com pedido aceito; somente leitura depois de encerrado	Mensagens no pedido; notificação de nova mensagem

4.3 Geolocalização e API (recursos obrigatórios)

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-18	Ver livros perto de mim	Aluno	Toque em “Perto de mim” e raio (500 m a 5 km)	Pede localização na hora do uso; obtém a posição sob demanda (prioridade balanceada); calcula a distância até cada anúncio	Lista ordenada por distância; “Dá para ir a pé (~N min)” até 2 km; sem permissão, lista sem distância e aviso; GPS desligado, pedido para ligar
RF-19	Mapa de pontos seguros	Partes / Moderador	Abrir “Propor encontro”; Moderador toca no mapa para cadastrar ponto	Mapa MapLibre com os pontos e a posição do aluno	Ponto escolhido; sem internet, lista de pontos no lugar do mapa
RF-20	Mostrar posição no encontro	Partes	Ligar “Mostrar onde estou”	Só com encontro combinado, de 10 min antes a 30 min depois; leitura com o app aberto, sem rastreio em segundo plano	A outra parte vê “N m do ponto · atualizado há N min”
RF-21	Capas e busca na Open Library	Sistema	Nova obra cadastrada; título digitado com poucas sugestões locais	Requisição HTTP à API da Open Library; processa o JSON; guarda a capa no aparelho; prefere edição em português	Capa real nos cards; sugestões de livros; sem internet, iniciais do título e só o catálogo local

4.4 Camada social e avisos

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-22	Estante	Aluno	Adicionar livro como “Estou lendo”; tocar em “Terminei de ler”	Grava no Room; ao terminar, pergunta se quer passar adiante	Estante pública no perfil; “Anunciar” abre o anúncio já preenchido
RF-23	Desejos	Aluno	“Adicionar desejo” com o título	Grava o desejo; dispara aviso quando a obra for anunciada	Listas “Disponíveis agora” e “Esperando aparecer”
RF-24	Mural	Aluno / Moderador	Post (dica, procura, doação, troca concluída) com livro obrigatório; coração, salvar, comentário	Um coração e um salvar por pessoa (tocar de novo desfaz); mural finito; Moderador pode ocultar	Feed que termina em “Você está em dia”; filtro “Salvos”; aviso de comentário para quem postou

ID	Ação	Usuário	Entradas	Processamento	Saídas
RF-25	Notificações	Sistema	Eventos de pedido, desejo, encontro e prazo	Canais `trocas`, `desejos` e `pendencias`; pede `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+) na primeira ação relevante; aviso para outra conta é guardado e entregue no login dela	Notificação do sistema; se negada, aviso na Caixa de avisos com o botão “Ativar”

5. Foco escolhido: Usabilidade

Justificativa: a troca depende de dois desconhecidos se encontrarem pessoalmente. Cada dúvida (onde, quando, o que falta) vira troca abandonada, então a usabilidade é o que mais afeta o número de trocas concluídas.

Prática	Onde aparece
Navegação fixa em 5 abas (Início, Desejos, Trocas, Mural, Perfil)	Todo o app
Barra de 4 etapas (Pedido, Aceito, Encontro, Concluído) com o próximo passo	Tela do pedido
Erro embaixo de cada campo, em linguagem simples	Formulários
Estados vazios que dizem o que fazer	Listas
Confirmação antes de sair, cancelar ou descartar edição	Diálogos
Alternativa quando falta permissão ou internet, sem fechar o app	Mapa, distância, câmera, notificações
Mensagens prontas para combinar o encontro em um toque	Chat

Acessibilidade e economia de energia não são focos, mas têm os cuidados básicos: `contentDescription` em ícones e capas, contraste mínimo de 4,5:1, alvos de 48 dp, textos em `sp`; localização só sob demanda e tarefas periódicas só com bateria não baixa.

6. Testes caixa-preta

Ambiente: `[PENDENTE: aparelho/emulador, versão do Android, data, quem executou]`. Contas de teste com senha `Leia2026`. Passo a passo completo no relatório `docs/05-relatorio-testes.md`.

> Os casos abaixo **ainda não foram executados**. “Obtido” e “Status” só serão preenchidos depois da execução no app.

ID	Situação	Condição inicial	Entrada/ação	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-01	Campos	Tela Criar conta	Enviar com tudo vazio	Erro em cada campo obrigatório; app não fecha	—	Não executado
CT-02	Campos	Tela Criar conta	E-mail `@gmail.com`, semestre 99, senha “abc”	Erros de e-mail institucional, semestre e senha; conta não criada	—	Não executado
CT-03	Campos	Carla, pedido aceito	Mensagem de 301 caracteres no chat	Texto limitado a 300; mensagem curta é enviada	—	Não executado
CT-04	Autenticação	Deslogado	Cadastro válido com `teste.parceiro@ufms.br`	Conta criada; apresentação e Início	—	Não executado
CT-05	Autenticação	Deslogado	Login da Carla com senha correta	Abre o Início	—	Não executado
CT-06	Autenticação	Deslogado	Senha errada; e-mail inexistente	“E-mail ou senha incorretos.” nos dois	—	Não executado

ID	Situação	Condição inicial	Entrada/ação	Resultado esperado	Obtido	Status
CT-07	Perfil	Logado (CT-04)	Editar nome e curso; fechar e reabrir o app	“Perfil atualizado”; dados novos persistem e a sessão continua	—	Não executado
CT-08	Logout	Logado	Sair; apertar Voltar; reabrir	Nenhuma tela interna aparece; app pede login	—	Não executado
CT-09	Câmera	Permissão sem decisão	“Tirar foto” e Permitir	“Foto atualizada”	—	Não executado
CT-10	Câmera	Permissão sem decisão	Negar duas vezes	Explicação; depois botão “Abrir configurações”; app não fecha	—	Não executado
CT-11	Galeria	Imagem no aparelho	“Escolher da galeria”; reabrir o app	Foto muda e persiste	—	Não executado
CT-12	Notificação	Android 13+	Carla pede “1984”; entra como Diego	Notificação “Novo pedido de 1984”	—	Não executado
CT-13	Notificação negada	Notificações desligadas	Bruno pede livro da Carla; Carla abre a Caixa de avisos	Aviso na Caixa com botão “Ativar”; app não fecha	—	Não executado
CT-14	Geolocalização	Posição simulada (-20.4410, -54.6440)	“Perto de mim”, raio 1 km	Só livros até 1 km, do mais perto ao mais longe; “a pé” no Dom Casmurro	—	Não executado
CT-15	Geolocalização (falha)	Dados iniciais	Negar localização; depois GPS desligado	Mensagens de permissão e de GPS; lista continua; app não fecha	—	Não executado
CT-16	Anúncio e desejo	Carla deseja “Sapiens”	Ana anuncia “Sapiens”; entra Carla	“Anúncio publicado”; Carla recebe aviso do desejo	—	Não executado
CT-17	Resgate sem crédito	Bruno com 0 crédito	Bruno resgata livro do Diego	Diego vê “Pedido sem crédito” e o saldo do Bruno	—	Não executado
CT-18	Troca completa	Continua do CT-17	Aceitar, propor e aceitar encontro, confirmar entrega	“Concluído”; Diego +1 crédito; Bruno continua com 0	—	Não executado
CT-19	Estante	Ana lendo um livro	“Terminei de ler” > “Anunciar”	Anúncio abre preenchido	—	Não executado
CT-20	Mural	Logado	Coração duas vezes; comentar; salvar	Coração alterna; comentário aparece; post em “Salvos”	—	Não executado
CT-21	Avaliação	Pedido do CT-18	Bruno dá 5 estrelas	“Obrigado pela avaliação”; média do Diego atualizada	—	Não executado
CT-22	Disputa	Pedido aceito da Carla	Abrir disputa; Moderador cancela	“Disputa aberta”; pedido fica “Cancelado”	—	Não executado
CT-23	Posição no encontro	Encontro em 5 min	Carla liga “Mostrar onde estou”; Diego abre o pedido	Diego vê a distância da Carla ao ponto	—	Não executado
CT-24	API HTTP	Com internet, depois modo avião	Buscar “percy jackson” nos desejos	Online: sugestões da Open Library em português; offline: só catálogo local, sem erro	—	Não executado

Falhas encontradas

Falha	Caso	Descrição	Corrigida?
—	—	`[PENDENTE: preencher após a execução]`	—

Resumo

Total	Aprovados	Reprovados	Não executados
24	0	0	24